

Aufgabe 1

Betrachten Sie die Funktion $F(x) = \begin{cases} e^{2x} & x < -1 \\ 1/2(1 + x/e) & -1 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-2x} & x \geq 1 \end{cases}$

- a) Zeigen Sie, dass F eine Verteilungsfunktion ist.
- b) Sei $\nu = \lambda_F$ das zu F gehörenden Lebesgue-Stieltjes Maß. Bestimmen Sie eine Dichte f und ein Maß μ derart, dass $\nu = f \odot \mu$ (vergleiche Satz von Radon Nikodym).
- c) Sei X eine Zufallsvariable mit Bildmaß ν , also $X \sim \nu$, oder gleichbedeutend $P(X \leq x) = F(x)$. Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

Aufgabe 2

Zeigen Sie, dass für Zufallsvariablen X und Y mit Varianzen $\text{Var}(X) < \infty$ und $\text{Var}(Y) < \infty$ die Korrelation nicht größer als 1 sein kann:

$$\varrho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \leq 1.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.

Aufgabe 3

- a) Es seien $r \in [1, \infty)$, $p, q > r$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, $X \in L^p$ und $Y \in L^q$. Beweisen Sie die folgende Ungleichung:

$$(\mathbb{E}(|XY|^r))^{\frac{1}{r}} \leq (\mathbb{E}(|X|^p))^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}$$

- b) Es seien X und Y absolut stetig verteilte Zufallsvariablen mit den Dichten

$$f_X(x) = e^{-x} I_{[0, \infty)}(x), x \in \mathbb{R},$$
$$f_Y(y) = \frac{5}{3} y^{-\frac{8}{3}} I_{[1, \infty)}(y), y \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass $\mathbb{E}(XY) < 5^{\frac{5}{4}}$.

Aufgabe 4

Sei $X \sim \chi^2(10)$, also χ^2 -verteilt mit 10 Freiheitsgraden.

- a) Erstellen Sie in R eine Grafik der Dichte f_X und der Verteilungsfunktion F_X von X nebeneinander und vergleichen Sie diese.
- b) Geben Sie den Modus, den Median und den Erwartungswert von X an und zeichnen diese in die Grafiken ein.

Seien nun $X \sim N(-5, 1)$, $Y \sim N(3, 5)$ und $Z \sim t(10)$. Die Zufallsvariable V folgt einer Mischverteilung aus diesen drei Zufallsvariablen:

$$V = 0.2 \cdot X + 0.3 \cdot Y + 0.5 \cdot Z.$$

- c)
 - i) Warum ist $f_V(v) = 0.2 \cdot f_X(v) + 0.3 \cdot f_Y(v) + 0.5 \cdot f_Z(v)$ eine gültige Dichte?
 - ii) Gilt $F_V(v) = 0.2 \cdot F_X(v) + 0.3 \cdot F_Y(v) + 0.5 \cdot F_Z(v)$? (mit Begründung)
 - iii) Berechnen Sie den Erwartungswert von V .
- d) Wiederholen Sie Schritt a) für V .
- e) *Bonus*: Wiederholen Sie Schritt b) für V .